

Absens

Absens, da CPSI à Saúde Pública Brasileira

Quatro anos de operação real, do edital do Recife a três entes públicos.

“Como podemos reduzir o índice de absenteísmo dos pacientes no comparecimento aos exames e consultas reguladas?”

Desafio de Saúde do 1º Ciclo de Inovação Aberta — EITA! Recife.

60 soluções

INSCRITAS NO 1º CICLO

Concorrência de inovação e qualidade

6 finalistas

CONTRATADOS POR CPSI

Cinco desafios, de saúde a assistência social

1 vencedor

NO DESAFIO DE ABSENTEÍSMO

A resposta da Beyond viria a se chamar Absens

Por que o paciente falta

Antes de escrever a primeira linha de código a Beyond foi atrás do motivo. As três principais barreiras foi por onde o Absens começou.



Esquecimento

Entre a marcação e a data do atendimento passam semanas ou meses de fila. O agendamento é esquecido e ninguém lembra o paciente.



Melhora do paciente

O paciente melhorou e não precisava mais ir. Avisar dava trabalho e não avisar não custava nada a ele. A vaga morria no calendário.



Dificuldade no deslocamento

Distância, transporte, horário incompatível com o trabalho e condições climáticas adversas travam a mobilidade.

Quatro regras de operação que empurravam a falta



Filas de espera longas para os procedimentos

Quanto mais tempo entre a marcação e a data, maior a chance de esquecer, melhorar ou desistir. A fila alimentava a falta, e a falta alimentava a fila.



O aviso ia por SMS

Canal desgastado no Brasil por cobrança indevida e golpe, levando as pessoas a não usarem. Com falta de saldo o chip era bloqueado e não recebia mensagem.



O encaixe era feito no palpite

A central de regulação fazia overbooking pela experiência da equipe, com margem fixa e por tentativa e erro. Ora sobrava vaga vazia, ora a sala superlotava.



Tudo exigia ir até a unidade de saúde

Cancelar, reagendar e emitir a guia do atendimento precisava ir presencialmente. Quem não ia mais não tinha pra que se deslocar, então não cancelava. Quem ia só no dia perdia o atendimento por falta da guia.

O que acontece quando o paciente não aparece?

O absenteísmo é um ciclo que se alimenta. A falta desperdiça a vaga, a vaga desperdiçada alonga a espera e a espera longa produz mais faltas.



O CIDADÃO

Perde a vez

O horário estava vago e foi para o lixo enquanto ele continuava esperando na fila.

A UNIDADE

Perde produção

Equipe, sala e equipamento ficam ociosos com custo e demanda existindo.

O MUNICÍPIO

Perde dinheiro e dado

Paga por um atendimento que não aconteceu e fica sem registro para corrigir a rota.

A hipótese

Não era para criar mais um sistema de saúde. Era pra colocar uma camada de comunicação e de dados em cima do que a rede já usava.

Prevenção

- Lembrete no WhatsApp

Ação

- Liberar a vaga a tempo para outro paciente
- Previsão de falta e encaixe de atendimentos na agenda

Integração

- Eficiência na gestão do agendamento
- Registro de dados

Para cada problema o Absens tinha uma solução

O QUE TRAVAVA

A RESPOSTA DESENHADA EM 2022

Esquecimento entre a marcação e a data do atendimento

Régua ativa de até cinco lembretes no WhatsApp, com as informações do procedimento

IA Comunicadora

Precisar ir à unidade para cancelar ou reagendar

Cancelamento e reagendamento pela conversa, com o motivo registrado no sistema de regulação

IA Comunicadora + IA Administradora

Precisar ir à unidade só para emitir a guia

A guia de confirmação passa a ser emitida no próprio WhatsApp, ao confirmar presença

IA Comunicadora

SMS inutilizado ou número bloqueado

Troca do SMS pelo WhatsApp e rotina de atualização cadastral com validação junto às operadoras

IA Comunicadora

Overbooking por experiência e margem fixa

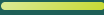
Probabilidade de comparecimento calculada por paciente, procedimento e data

IA Analista

Distância e mobilidade urbana

Reagendamento a distância e fatores climáticos no modelo preditivo

IA Comunicadora + IA Analista



O que a operação real cobrou do Absens

6 Desafios que transformaram um protótipo premiado em um sistema que aguenta a operação pública.

Seis coisas que só a operação real ensinou

Telefone errado

Na amostra do MVP, dois em cada três pacientes tinham o número inválido, o que impedia a comunicação de chegar no paciente. Além do sistema de regulação não deixar editar o cadastro.

Reagendamento duplicado

Automação disputava a agenda com o médico

Nem todo paciente lê uma mensagem

Se o paciente ainda assim faltar

Cidadão já estava no app da prefeitura

Atualização Cadastral

AMOSTRA DO MVP · RECIFE, 2022

4.252

pacientes analisados

2.859

com número inválido

1.345

números recuperados

A ROTINA QUE NASCEU DISSO

Bases de dados

Integração com APIs e bases públicas

Operadora

Valida se a linha está ativa

Cadastro atualizado

Comunicação chega ao contato certo

Novo número

Busca telefone mais recente

WhatsApp

O paciente confirma o número

Seis coisas que só a operação real ensinou

Telefone errado

Reagendamento duplicado

Antes, se tivesse um reagendamento com pedido repetido, o mesmo paciente ficava com duas marcações e o app mostrava só a última. Sem salvar o histórico de execução.

Automação disputava a agenda com o médico

Nem todo paciente lê uma mensagem

Se o paciente ainda assim faltar

Cidadão já estava no app da prefeitura

Reagendamento Seguro

COMO ERA

1 Reagendamento solicitado

Cidadão pede o reagendamento pelo WhatsApp

3 Pedido duplicado

Cidadão pede novamente com o primeiro pedido em andamento

2 Fila de reagendamento

Entra na fila de processamento do sistema sem notificação

4 Robô agendava duas vezes

~~001~~ ✗

002 ✓

003 ✓

COMO FICOU



Seis coisas que só a operação real ensinou

 Telefone errado

 Reagendamento duplicado

 Automação disputava a agenda com o médico

Os robôs escreviam no sistema no mesmo horário em que a rede atendia, desconsiderando as atualizações da equipe de saúde.

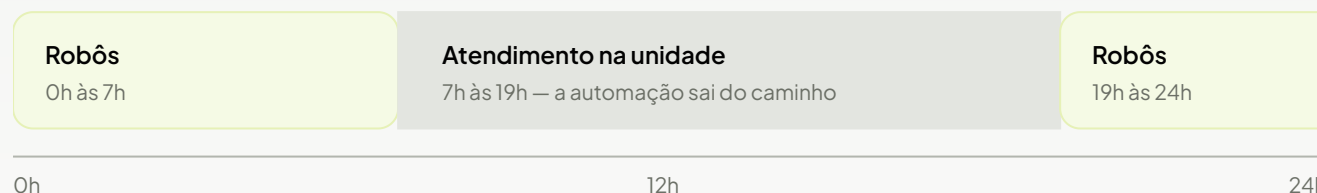
 Nem todo paciente lê uma mensagem

 Se o paciente ainda assim faltar

 Cidadão já estava no app da prefeitura

Janela Noturna de Automação

UM DIA NA REDE



REGRAS DE NEGÓCIO

1 · Reconciliação de status

Antes de qualquer ação, consulta o estado atual no sistema, sem escrever por cima da equipe e executando somente o que está desatualizado.

2 · Implantação adaptativa

A automação se adapta às regras de negócio e operação da rede do órgão.

3 · Operação inteligente

A rede e a automação mantêm a agenda atualizada, sem disputa e sem retrabalho.

Seis coisas que só a operação real ensinou

 Telefone errado

 Reagendamento duplicado

 Automação disputava a agenda com o médico

 Nem todo paciente lê uma mensagem

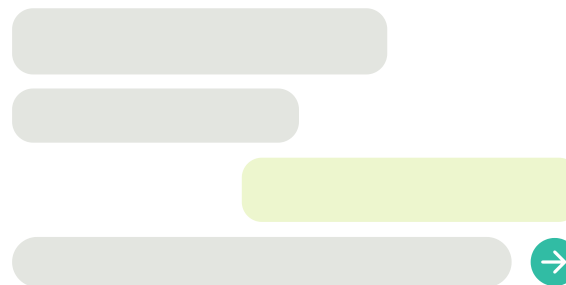
Boa parte do público do SUS não lê nem escreve com facilidade.

 Se o paciente ainda assim faltar

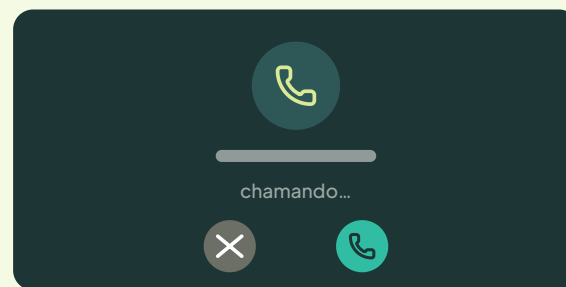
 Cidadão já estava no app da prefeitura

Comunicação Multicanal

Texto no WhatsApp



Confirmation Call



Áudio nos dois sentidos

RECEBIDO



ENVIADO



Atendimento por terceiro

O atendimento é pra você
ou outra pessoa?

Pra mim

Pra outra pessoa

Um familiar resolve pelo CPF do paciente,
com validação de identidade.

Seis coisas que só a operação real ensinou



Telefone errado



Reagendamento duplicado



Automação disputava a agenda com o médico



Nem todo paciente lê uma mensagem



Se o paciente ainda assim faltar

Mesmo com o lembrete ainda existiam faltas (falsa confirmação, sem resposta, imprevistos) e o encaixe continuava ineficiente.



Cidadão já estava no app da prefeitura

Predictive Overbooking

QUATRO CIDADÃOS COM AGENDAMENTO NO MESMO DIA

C1

63 anos

Mora a 5 km da unidade

Já compareceu antes

Dia sem chuva

C2

21 anos

Mora a 20 km da unidade

Sem histórico na rede

Dia chuvoso

C3

33 anos

Mora a 10 km da unidade

Já compareceu antes

Dia sem chuva

C4

45 anos

Mora a 18 km da unidade

Faltou na última consulta

Dia chuvoso

Modelo
preditivo



C1

92%

C2

38%

C3

85%

C4

31%

Probabilidade de comparecimento



Modelo de
otimização



09:00

C1

09:30

C3

10:00

C2

C4

Agenda sem vaga ociosa

Seis coisas que só a operação real ensinou

Telefone errado

Reagendamento duplicado

Automação disputava a agenda com o médico

Nem todo paciente lê uma mensagem

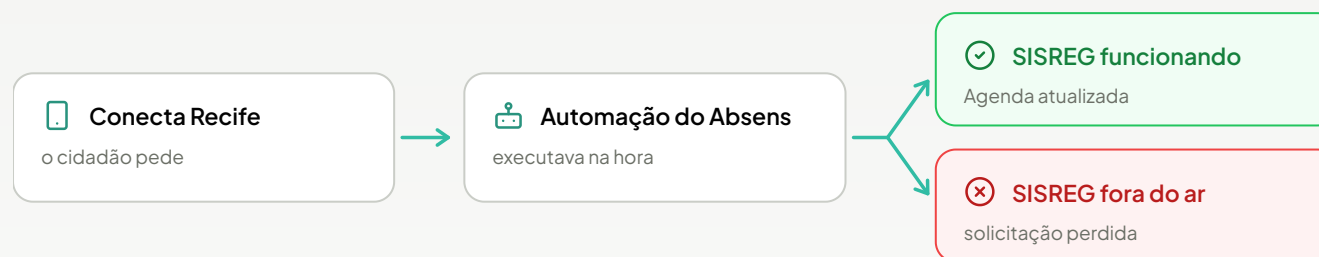
Se o paciente ainda assim faltar

Cidadão já estava no app da prefeitura

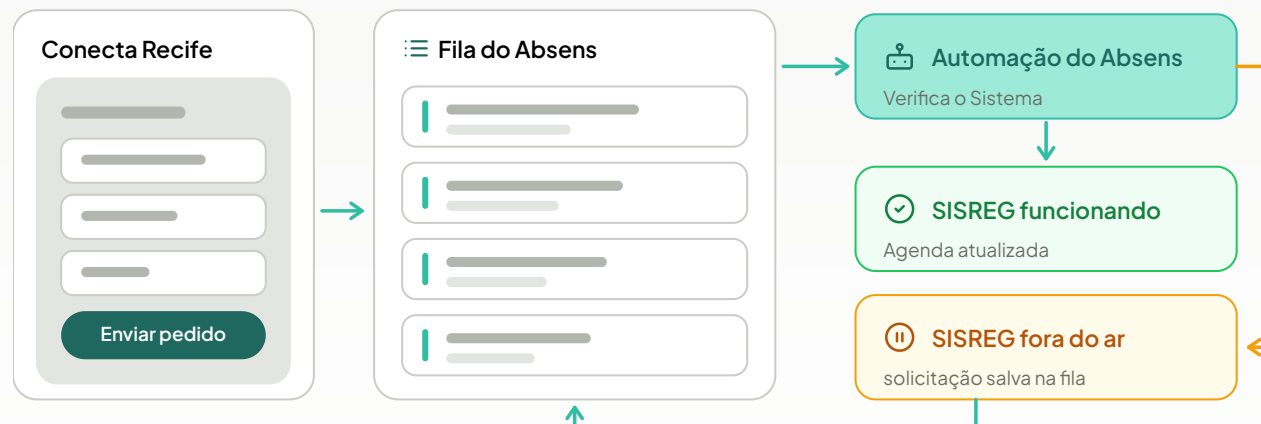
O Recife já tinha o Conecta Recife, e disputar canal com o app da própria prefeitura dividiria o cidadão e o dado.

Integração com o Conecta Recife

COMO ERA



COMO FICOU



O mesmo desenho permite plugar o Absens em qualquer portal municipal já existente.

O que era um chatbot virou uma plataforma de três camadas

COMUNICAÇÃO

IA Comunicadora

Chatbot no WhatsApp com LLM para texto e áudio

Fluxo Passivo

Fluxo Ativo

Confirmation Call

Campanhas personalizadas

Atualização cadastral

Agendamento via Google

INTELIGÊNCIA

IA Analista

Predictive Overbooking

Calcula a probabilidade de comparecimento de cada paciente a partir de múltiplas bases de dados, com treinamento mensal do modelo. A partir disso, otimiza a agenda fazendo encaixes que liberam vagas para mais pacientes, reduzindo ociosidade e filas de espera.

Regula AI

Ordena a fila de espera por score de prioridade e sugere ao médico regulador a reclassificação de risco e o parecer (autorizar, devolver ou recusar), já com o texto da justificativa. A decisão é do médico e tudo o que se faz fica registrado.

GESTÃO E AUTOMAÇÃO

IA Administradora

Integração plug and play

- Integração universal com sistemas de regulação via API, RPA (robôs de automação) ou banco de dados.
- Implantação adaptada às regras de negócios da rede de saúde.

Automação no sistema de regulação

Executa cancelamentos, reagendamentos, encaixes e consultas dos procedimentos, liberando a vaga em tempo real e otimizando o trabalho manual.

Escalas ambulatoriais

Criação e validação por IA das escalas parametrizadas, com o teto de cada profissional respeitado, gestão de bloqueios de férias e licenças e controle de conformidade.

Dashboards Dinâmicos

Acompanhamento de dados atualizados com relatórios de absenteísmo, economia gerada, reaproveitamento de vagas e comunicação em tempo real, com filtro por unidade, especialidade e profissional. Tudo auditável.

De um piloto em algumas unidades a três operações públicas

O mesmo produto atende hoje uma capital, um estado inteiro e um município de médio porte.

Resultados

Consolidado

Recife

Cajamar

Amazonas



Prefeitura de
Cajamar



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Três clientes somados

683 mil

VAGAS REAPROVEITADAS

56,2 milhões

ECONOMIA GERADA (R\$)

9,77 milhões

AGENDAMENTOS TRATADOS

Números apurados até 10/08/2026.

Resultados

Consolidado

Recife

Cajamar

Amazonas



Prefeitura do Recife

286 mil

VAGAS REAPROVEITADAS

95,6% de precisão no overbooking preditivo

20 milhões

ECONOMIA GERADA (R\$)

+83% de taxa de resposta às comunicações

7,54 milhões

AGENDAMENTOS TRATADOS

Queda mínima de 14 p.p. no absenteísmo

Números apurados até 10/08/2026.

Resultados

Consolidado

Recife

Cajamar

Amazonas



Prefeitura de
Cajamar

Prefeitura de Cajamar

9,5 mil

VAGAS REAPROVEITADAS

525 mil mensagens enviadas

663 mil

ECONOMIA GERADA (R\$)

68 mil pacientes com agendamento tratados

192 mil

AGENDAMENTOS TRATADOS

Alcançou +60% da população de Cajamar

Números apurados até 10/08/2026.

Resultados

Consolidado

Recife

Cajamar

Amazonas



Governo do Amazonas

387 mil

VAGAS REAPROVEITADAS

17,3 milhões de interações realizadas

35,5 milhões

ECONOMIA GERADA (R\$)

530 mil números telefônicos atualizados

2,04 milhões

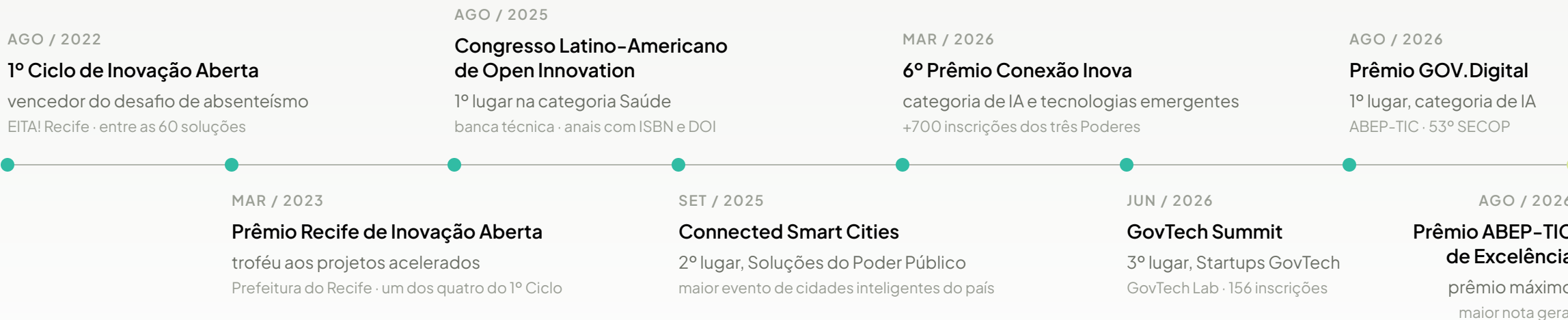
AGENDAMENTOS TRATADOS

47 campanhas de telessaúde e mutirão executadas

Números apurados até 10/08/2026.

Oito premiações em quatro anos

O reconhecimento acompanha a operação. De vencedor de um edital municipal, ao topo da premiação digital no Brasil.



O que a sua cidade precisa para fazer o mesmo

O caminho que o Recife usou foi para originar uma solução que ainda não existe, por meio de um CPSI do Marco Legal das Startups (LC nº 182/2021). **Para contratar o Absens**, que já existe, **não é preciso repetir o ciclo.**

Venda direta

Dispensa de licitação via Emprel (Art. 75, inciso IX da Lei 14.133/2021)

01

Solicitação da proposta comercial via Emprel

02

Elaboração das documentações (DFD, ETP, TR)

03

Assinatura e publicação do contrato

Qual é a pergunta que a sua cidade ainda não fez?

Absens

beyond co.

Emprel

X Extreme Group